

桐乡华数广电网络有限公司

# 公安视频监控项目运维项目 改进方案

文件编号：TXHS-09-05

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.12.30

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.12.30

修订记录

| 修订日期         | 版本    | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
|--------------|-------|------|-----|-----|-----|
| 2025. 12. 30 | V1. 0 | 新 建  | 程方  | 茅建根 | 吴亚红 |
|              |       |      |     |     |     |
|              |       |      |     |     |     |
|              |       |      |     |     |     |

目录

桐乡华数广电网络有限公司 ..... 1

公安视频监控项目运维项目 改进方案 ..... 1

1. 编制说明 ..... 4

2. 改进目标 ..... 4

3. 问题分析与改进措施 ..... 4

    3.1. 已识别问题改进 ..... 4

        3.1.1. Q4巡检覆盖率未达100% ..... 4

        3.1.2. 部分点位设备老化 ..... 5

    3.2. 风险防控改进 ..... 5

        3.2.1. 市政施工导致光缆中断 ..... 5

        3.2.2. 极端天气影响 ..... 6

4. 改进计划里程碑 ..... 6

5. 改进效果评估 ..... 7

    5.1. 评估指标 ..... 7

    5.2. 评估方式 ..... 7

6. 资源保障 ..... 7

7. 附则 ..... 7

## 1. 编制说明

本方案依据《公安视频监控项目运维项目-阶段性总结报告》（TXHS-09-04）中识别的问题与风险，结合2025年6月至12月项目运行情况，制定针对性改进措施，旨在进一步提升运维服务质量，降低运行风险，确保项目持续满足合同要求。

## 2. 改进目标

| 序号 | 改进目标         | 目标值           | 完成时限     |
|----|--------------|---------------|----------|
| 1  | 完成Q4剩余点位巡检   | 覆盖率100%       | 2026年1月底 |
| 2  | 降低设备老化导致的故障率 | 同比降低20%       | 2026年5月底 |
| 3  | 提升市政施工预警响应能力 | 提前48小时预警      | 2026年3月底 |
| 4  | 完善备件预警机制     | 库存预警响应时间≤24小时 | 2026年2月底 |

## 3. 问题分析与改进措施

### 3.1. 已识别问题改进

#### 3.1.1. Q4巡检覆盖率未达100%

问题描述：2025年Q4（10-12月）累计巡检覆盖率达75%，剩余25%需在2026年1月完成。

原因分析：

- 12月极端天气导致部分户外巡检作业延期
- 年终总结工作与巡检时间重叠，人员调配紧张

改进措施：

| 序号 | 措施                        | 责任人   | 完成时间       |
|----|---------------------------|-------|------------|
| 1  | 制定2026年1月专项巡检计划，明确剩余点位清单  | 运维工程师 | 2026年1月5日  |
| 2  | 增加巡检人员配置，确保1月20日前完成全部剩余点位 | 运维部经理 | 2026年1月20日 |
| 3  | 建立巡检进度日报机制，每日跟踪完成情况       | 项目负责人 | 2026年1月起   |

3.1.2. 部分点位设备老化

问题描述：部分点位设备老化（电源适配器、补光灯），已出现故障并更换。

原因分析：

- 1. 部分设备已运行超过3年，进入故障高发期
- 2. 缺乏设备生命周期管理机制

改进措施：

| 序号 | 措施                   | 责任人   | 完成时间     |
|----|----------------------|-------|----------|
| 1  | 建立设备生命周期台账，标记老化设备清单  | 运维工程师 | 2026年2月底 |
| 2  | 制定老化设备更换计划，优先更换高风险点位 | 运维部经理 | 2026年3月底 |
| 3  | 每月对老化设备进行专项检查，提前预警   | 运维工程师 | 每月       |
| 4  | 向甲方提交设备更换建议报告，协调更换预算 | 项目负责人 | 2026年2月底 |

3.2. 风险防控改进

3.2.1. 市政施工导致光缆中断

风险描述：主城区道路改造可能导致光缆中断，影响监控在线率。

改进措施：

| 序号 | 措施                     | 责任人   | 完成时间     |
|----|------------------------|-------|----------|
| 1  | 与市政部门建立信息同步机制，每周获取施工计划 | 项目负责人 | 2026年2月底 |
| 2  | 对施工区域周边点位建立重点监控清单      | 运维工程师 | 2026年2月底 |
| 3  | 施工期间加密巡检频次（每周一次）       | 运维工程师 | 施工期间     |
| 4  | 提前储备备用纤芯和熔接设备          | 运维部经理 | 2026年1月底 |

3.2.2. 极端天气影响

风险描述：台风季需提前做好设备加固及应急物资储备。

改进措施：

| 序号 | 措施                    | 责任人   | 完成时间     |
|----|-----------------------|-------|----------|
| 1  | 制定《极端天气应急响应预案》，明确响应流程 | 运维部经理 | 2026年4月底 |
| 2  | 每年6月前完成一次应急物资盘点和补充    | 运维工程师 | 2026年6月  |
| 3  | 极端天气前48小时完成重点区域设备加固检查 | 运维工程师 | 极端天气前    |
| 4  | 极端天气后24小时内完成影响区域全面巡检  | 运维工程师 | 极端天气后    |

4. 改进计划里程碑

| 阶段   | 时间         | 工作内容                  | 输出成果            |
|------|------------|-----------------------|-----------------|
| 第一阶段 | 2026年1月    | 完成剩余25%点位巡检，启动设备老化排查  | 巡检记录、老化设备清单     |
| 第二阶段 | 2026年2月    | 建立市政施工信息同步机制，提交设备更换建议 | 施工点位监控清单、更换建议报告 |
| 第三阶段 | 2026年3月    | 完成老化设备更换，建立极端天气响应预案   | 设备更换记录、应急响应预案   |
| 第四阶段 | 2026年4月-5月 | 执行改进措施，每月评估改进效果       | 改进效果评估报告        |

## 5. 改进效果评估

### 5.1. 评估指标

| 指标         | 改进前状态  | 目标值    | 评估周期     |
|------------|--------|--------|----------|
| 巡检覆盖率（Q1）  | Q4为75% | 100%   | 2026年3月底 |
| 设备故障率      | 9次/半年  | 降低20%  | 2026年5月底 |
| 市政施工预警响应时间 | 被动响应   | 提前48小时 | 2026年3月底 |
| 备件预警响应时间   | 无预警机制  | ≤24小时  | 2026年2月底 |

### 5.2. 评估方式

- 月度评估：每月底由项目负责人组织内部评估，检查改进措施执行进度
- 季度评估：每季度末结合服务报告，评估改进效果是否达成目标
- 年度评审：合同结束前，全面评估改进方案实施成效，纳入年度总结报告

## 6. 资源保障

| 资源类型 | 需求说明                 | 来源      |
|------|----------------------|---------|
| 人员   | 巡检人员增至3人，专项工作期间可调配   | 运维部内部调配 |
| 备件   | 老化设备更换备件（电源适配器、补光灯等） | 现有库存/采购 |
| 工具   | 熔接设备、应急物资            | 现有设备    |
| 外部协调 | 与市政部门建立信息同步渠道        | 项目负责人协调 |

## 7. 附则

本方案自批准之日起生效，有效期至2026年5月31日。方案执行过程中如需调整，须报运维部经理审核、甲方确认后方可变更。